

Analiza profilu kwasów organicznych w moczu: lista
wybranych metabolitów podlegających ocenie oraz
szczegółowy opis najważniejszych metabolitów

(suplement do wyniku badania)

SPIS TREŚCI

WSTĘP.....	1
LISTA WYBRANYCH METABOLITÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE	2
METABOLITY CYKLU KREBSA.....	5
1. Kwas 2-ketoglutarowy	5
2. Kwas fumarowy	6
3. Kwas jabłkowy	7
4. Kwas bursztynowy	7
MARKERY MITOCHONDRIALNE – METABOLITY AMINOKWASÓW.....	9
Acyduria 3-metyloglutakonowa	9
MARKERY DYSBIOZY UKŁADU POKARMOWEGO.....	11
METABOLITY BAKTERYJNE PRZEROSTU DROBNOUSTROJÓW JELITOWYCH	11
1. Kwas hipurowy.....	11
2. Kwas benzoesowy	12
3. Kwas 3-hydroksyhipurowy	12
4. Fenol.....	13
5. Kwas 3-hydroksypropionowy	13
MARKERY PRZEROSTU DROBNOUSTROJÓW JELITOWYCH – <i>Clostridia</i>.....	14
1. Krezol.....	14
2. Kwas 4-hydroksyfenylooctowy.....	14
3. Kwas 3-(3-hydroksyfenyl)-3-hydroksypropionowy.....	15
METABOLITY DROŹDŻOWE I GRZYBICZE DROBNOUSTROJÓW JELITOWYCH.....	16
1. Kwas winowy	16
2. Kwas cytrajabłowy	16
3. Furanylo-karbonylo glicyna	16
MARKERY SZCZAWIANÓW	17
1. Kwas szczawiowy	17
2. Kwas glikolowy.....	17
MARKERY SZŁAKU GLIKOLITYCZNEGO.....	19
1. Kwas mlekowy	19
2. Kwas pirogronowy	21
KETONY I UTLENIANIE KWASÓW TŁUSZCZOWYCH.....	23
1. Ketonuria.....	23
2. Acyduria dikarboksylowa.....	24
3. Kwas etylomalonowy	24
METABOLITY AMINOKWASÓW – TYROZYNA	26

1. Kwas p-hydroksyfenylopirogronowy	26
2. Kwas p-hydroksyfenylomlekowy	26
METABOLITY AMINOKWASÓW – TRYPTOFAN	27
Kwas 5-hydroksyindolooctowy	27
METABOLITY AMINOKWASÓW ROZGAŁĘZIONYCH	28
1. Kwas 3-hydroksyzowalerianowy	28
2. Kwas metylomalonowy	29
METABOLITY ŻYWIENIOWE	31
1. Kwas azelainowy	31
2. Kwas pimelinowy	31

WSTĘP

Analiza profilu kwasów organicznych (OA, ang. *Organic Acids*) w moczu metodą GC/MS*, jedna z najwcześniej opracowanych analiz biochemicznych o charakterze metabolomicznym, jest stosowana do diagnostyki wrodzonych wad metabolizmu (WWM) od początku lat 80. XX w. Zgodnie z zaleceniami *American College of Medical Genetics and Genomics*, analiza ta jest wykonywana jako uzupełnienie skriningu noworodkowego, u pacjentów z grup ryzyka (u których w rodzinie wystąpiła choroba metaboliczna), a także jako element diagnostyki u osób podejrzanych o WWM z chwilą wystąpienia pierwszych objawów.

Profil OA umożliwia wykrycie i ilościowe oznaczenie stężenia ponad 200 metabolitów (niektóre z nich wymieniono i opisano w dalszej części suplementu). Interpretacja wyniku polega na określeniu i wytypowaniu znaczących diagnostycznie metabolitów, wskazaniu ich pochodzenia oraz ocenie znaczenia biochemicznego. W pewnych przypadkach wykrycie pojedynczego metabolitu pozwala postawić wstępne rozpoznanie WWM, a w innych konieczne jest wystąpienie konfiguracji kilku różnych metabolitów, czyli profilu charakterystycznego dla danej choroby. Potencjalnie analizą tą można wykryć około 50 wrodzonych wad metabolizmu z wielu szlaków metabolicznych (np. aminokwasów), należących do różnych grup wymienianych w klasyfikacji wrodzonych zaburzeń metabolizmu ICIMD (ang. *International Classification of Inborn Metabolic Disorders*).

Analiza profilu OA, ze względu na różnorodność wydalanych związków, pozwala na identyfikację nie tylko markerów charakterystycznych dla danej jednostki chorobowej, lecz także na identyfikację innych metabolitów, związanych ze stanem klinicznym pacjenta, zwłaszcza dekompensacją, dietą lub leczeniem. Występujące metabolity nie są wówczas charakterystyczne dla danej choroby i nie przesądzają o jej rozpoznaniu, ale często ukierunkowują postępowanie lekarskie na dalszą diagnostykę różnicową innymi metodami.

Należy mieć na uwadze, że wybrane WWM można wykryć dostępnymi metodami biochemicznymi tylko okresowo. Np. w niektórych zaburzeniach beta-oksydacji kwasów tłuszczowych, w stanie wyrównania metabolicznego wyniki badań mogą być prawidłowe lub bliskie normy. W pewnych przypadkach analizy mogą nie wykryć zaburzeń, które charakteryzują się minimalnym lub okresowym wydalaniem specyficznych metabolitów. Dlatego analizując próbki pobrane podczas tzw. stanu dekompensacji będącego następstwem zmęczenia, stresu lub choroby (np. wymioty czy gorączka), można uzyskać więcej informacji diagnostycznych niż analizując próbki pobrane w czasie, gdy pacjent czuje się dobrze.

*chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią mas

LISTA WYBRANYCH METABOLITÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE

Metabolity cyklu Krebsa

1. Kwas 2-ketoglutarynowy
2. Kwas bursztynowy
3. Kwas jabłkowy
4. Kwas fumarowy

Metabolity mitochondrialne

1. Kwas 3-metyloglutarynowy
2. Kwas 3-metyloglutakonowy
3. Kwas 3-hydroksy-3-metyloglutarynowy
4. Kwas 3-metyloadypinowy

Metabolity bakteryjne

1. Kwas hipurowy
2. Kwas hydrokshipurowy
3. Krezol
4. Fenol
5. Kwas benzoowy
6. Kwas p-hydroksybenzoowy
7. Kwas p-hydroksyfenylooctowy
8. Kwas m-hydroksyfenylooctowy
9. Kwas o-hydroksyfenylooctowy
10. Kwas 3-(3-hydroksyfenylo)-3-hydroksypropionowy (HPHPA)
11. Kwas 4-hydroksycykloheksylokarboksylowy (4-HCHC)

Metabolity szczawianów

1. Kwas glicerynowy
2. Kwas glikolowy
3. Kwas szczawiowy

Metabolity glikolizy

1. Kwas mlekowy
2. Kwas pirogronowy

Metabolity beta-oksydacji (ketonów i kwasów tłuszczowych)

1. Kwas 3-hydroksymasłowy

2. Kwas 3-hydroksyzomasiowy
3. Kwas acetoosocowy
4. Kwas adypinowy oraz jego nasycone i 3-hydroksypochodne
5. Kwas suberynowy oraz jego nasycone i 3-hydroksypochodne
6. Kwas sebacynowy oraz jego nasycone i 3-hydroksypochodne
7. Kwas 3-hydroksydodekanowy (C12) oraz jego nasycone pochodne
8. Kwas 3-hydroksy tetrakonowy (C14) oraz jego nasycone pochodne
9. Kwas etylomalonowy
10. Kwas metylobursztynowy
11. Kwas glutarowy
12. Kwas 3-hydroksyglutarowy
13. Kwas 5-hydroksyheksanowy
14. Kwas 7-hydroksyheksanowy
15. Różne pochodne glicyn m.in. tigloilo-, 3-metylokrotonylo-, heksanoilo-, -3-fenylpropionylo, suberyloglicyna

Produkty metabolizmu aminokwasów

1. Kwas 3-hydroksyzowalerianowy
2. Kwas 3-hydroksypropionowy
3. Kwas 2-oksoizowalerianowy
4. Kwas 3-metylo-2-oksowalerianowy
5. Kwas 2-hydroksyzokapronowy
6. Kwas 2-oksoizokapronowy
7. Kwas 2-okso-4-metylomasłowy
8. Kwas fenylomlekowy
9. Kwas fenylpirogronowy
10. Kwas homogentyzynowy
11. Kwas N-acetyloasparaginowy
12. Kwas malonowy
13. Kwas metylomalonowy
14. Kwas metylocytrynowy
15. Kwas 4-hydroksymasłowy

Metabolity neuroprzekaźników

1. Kwas homowanilinowy
2. Kwas wanilinomigdałowy

3. Kwas 5-hydroksyindolooctowy
4. Kwas wanilinomlekowy
5. Kwas wanilinopirogronowy
6. Kwas kynureninowy

Metabolity puryn i pirymidyn

1. Uracyl
2. Dihydrouracyl
3. Tymina
4. Dihydropyrimidina
5. Kwas orotowy
6. Ksantyna
7. Hipoksantyna

Inne

1. Kwas p-hydroksyfenylomlekowy
2. Kwas p-hydroksyfenylopirogronowy
3. Bursztyniloaceton
4. Kwas 2-hydroksyglutarowy
5. Kwas 2-etylo-3-hydroksypropionowy
6. Kwas 2-metylo-3-hydroksymasłowy
7. Kwas 2-metylo-2,3-dihydroksymasłowy
8. 5-oksoprolina
9. Kwas hydantoino 5-propionowy
10. N-acetylopochothane aminokwasów
11. Glicerol

METABOLITY CYKLU KREBSA

1. Kwas 2-ketoglutazarowy (2-KGA, inna nazwa: kwas α -ketoglutazarowy, kwas α -oksoglutazarowy, kwas 2-oksoglutazarowy) jest pośrednim produktem szlaku metabolicznego cyklu Krebsa (inna nazwa: cykl kwasu cytrynowego, cykl kwasów trikarboksylowych). Jest to jeden z podstawowych szlaków metabolicznych zachodzących w mitochondriach, który umożliwia przemianę substancji odżywczych w energię w postaci ATP. 2-KGA jest substratem dla wielu reakcji enzymatycznych, bierze udział w metabolizmie aminokwasów, procesach utleniania i transportowaniu azotu. Kwas 2-ketoglutazarowy jest produkowany w wyniku degradacji aminokwasów takich jak glutamina, kwas glutaminowy i prolina. Konwersja kwasu 2-ketooglutazarowego do bursztynylo-CoA w cyklu Krebsa wymaga koenzymu A (pochodzącego z kwasu pantotenowego, witamina B5), dinukleotydu flawinowo-adeninowego (FAD) pochodzącego z ryboflawiny (witamina B2) oraz tiaminy (witamina B1). Cykl Krebsa przebiega prawidłowo wyłącznie wówczas, gdy w mitochondriach występują wystarczające ilości niezbędnych kofaktorów (związki chemiczne potrzebne enzymom do katalizowania reakcji chemicznych). W tym przypadku są to: witamina B1, B2, B3, B6, kwasu l-liponowego, wapnia, a także magnezu. Wyższy poziom tego związku w moczu wraz z innymi metabolitami cyklu Krebsa – kwasem jabłkowym, kwasem fumarowym może wskazywać na nieefektywność w produkcji energii w mitochondriach (może sugerować dysfunkcję szlaku produkcji energii w mitochondriach). Można rozważyć, po konsultacji z lekarzem, suplementację preparatami zawierającymi m.in. koenzym Q10 (CoQ10), ryboflawinę, niacynę (witamina B3), L-karnitynę, witaminę E lub biotynę.

Podwyższony poziom 2-KGA w moczu z/lub innymi metabolitami cyklu Krebsa może występować:

- w przebiegu zapalenia płuc,
- w zaburzeniach oddechowo - krążeniowych,
- w mocznicy (uremii),
- podczas przyjmowania kwasu 2-ketoglutazarowego jako składnika suplementu diety np. arginine plus, mineralne chelaty cyklu Krebsa,
- fizjologicznie, w niektórych przypadkach u noworodków, niemowląt i małych dzieci.

Patologicznie podwyższony poziom 2-KGA w moczu występuje:

- we wrodzonej chorobie genetycznej - izolowany niedobór dehydrogenazy 2-ketoglutaranu (mutacja w genie *OGDH*),
- wraz z innymi metabolitami cyklu Krebsa (kwas jabłkowy, kwas fumarowy) w chorobach mitochondrialnych, choć nie są to metabolity specyficzne dla tej grupy chorób i mogą występować zmiennie i okresowo.

2. Kwas fumarowy – produkt pośredni w cyklu Krebsa. Bierze udział w wielu ważnych procesach biochemicznych, między innymi w reakcjach utleniania, gdzie najczęściej spełnia rolę organicznego akceptora elektronów. Kwas fumarowy jest naturalnie występującym związkiem w niektórych owocach, takich jak cytrusy, jabłka i winogrona, oraz w niektórych warzywach, takich jak szpinak i marchewka. Jest także stosowany w przemyśle spożywczym jako dodatek do żywności, np. w napojach, wyrobach cukierniczych, jako środek zakwaszający i utrwalacz smaku. Kwas fumarowy ma wiele zastosowań w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym i kosmetycznym. Jest wykorzystywany w produkcji żywic, farb, lakierów, klejów i środków dezynfekujących. W przemyśle farmaceutycznym stosowany jest jako substancja aktywna w lekach, a także jako substancja pomocnicza w procesie produkcyjnym. W kosmetyce kwas fumarowy stosowany jest w produktach do pielęgnacji skóry jako środek złuszczący i przeciwstarzeniowy.

Podwyższone wydalanie z moczem kwasu fumarowego wraz z kwasem jabłkowym:

- towarzyszy podwyższonemu wydalaniu 2-KGA w zaburzeniach oddechowo-kръżeniowych,
- bez podwyższonego wydalania 2-KGA oba kwasy mogą pojawiać się w moczu w dysfunkcji nerek,
- sugeruje dysfunkcję szlaku produkcji energii w mitochondriach,
- występuje zmiennie (niespecyficzenie) w chorobach mitochondrialnych.

Patologiczne wydalanie kwasu fumarowego izolowane i/lub z podwyższonym kwasem 2-KGA i kwasem bursztynowym występuje w wrodzonych chorobach genetycznych:

- acydurii fumarowej (deficyt fumarazy, mutacja w genie *FH*),
- deficycie dehydrogenazy jabłczanu (mutacja w genie *MDH2*).

3. Kwas jabłkowy (inna nazwa **kwas hydroksybursztynowy**) – produkt pośredni w cyklu Krebsa, który powstaje z fumaranu oraz z pirogronianu w reakcji katalizowanej przez karboksylazę pirogronianową. Kwas jabłkowy jest uważany za bezpieczny dla zdrowia człowieka, ponieważ jest łatwo przyswajalny przez organizm i naturalnie występuje w wielu produktach spożywczych. Kwas jabłkowy znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym jako środek konserwujący, regulator kwasowości oraz dodatek do żywności i napojów, takich jak soki, napoje gazowane, wina czy słodczyce. Może również być stosowany jako składnik kosmetyków i leków, np. do regulowania poziomu pH w organizmie i łagodzenia objawów chorób układu moczowego. Podwyższone wydalanie kwasu jabłkowego z moczem pojawia się w podobnych okolicznościach jak w przypadku kwasu fumarowego.

Podwyższone wydalanie z moczem kwasu jabłkowego wraz z kwasem fumarowym:

- towarzyszy podwyższonemu wydalaniu kwasu 2-ketoglutarowego w zaburzeniach oddechowo-kръżeniowych,
- bez podwyższonego wydalania kwasu 2-ketoglutarowego oba kwasy pojawiają się w moczu w dysfunkcji nerek,
- sugeruje dysfunkcję szlaku produkcji energii w mitochondriach,
- występuje zmiennie (niespecyficzenie) w chorobach mitochondrialnych.

4. Kwas bursztynowy – jeden z pośrednich metabolitów cyklu Krebsa. U ludzi kwas bursztynowy w moczu jest wytwarzany przez bakterie: *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Klebsiella pneumonia*, *Enterobacter sp.*, *Acinetobacter sp.*, *Citrobacter freundii*, *Enterococcus faecalis*. Kwas bursztynowy można znaleźć w takich produktach jak ocet jabłkowy, miód czy białe wino wytrawne.

Podwyższone wydalanie kwasu bursztynowego z moczem może być związane z:

- metabolizmem bakteryjnym (degradacja glutaminy),
- zakażeniem układu moczowego,
- zespołem złego wchłaniania,
- niedoborem witaminy B₂ (ryboflawina) i/lub koenzymu Q10,
- przyjmowaniem suplementów diety zawierających kwas bursztynowy np. 2KC Drink czy ekstraktów z bursztynu,

- wzrostem bakterii w próbce moczu np. podczas nieodpowiedniego przechowywania (pochodzenie egzogenne).

Patologiczne wydalanie kwasu bursztynowego z moczem wraz z innymi metabolitami może być związane z wrodzoną chorobą genetyczną acydurią fumarową (deficyt fumarazy, mutacja w genie *FH*).

MARKERY MITOCHONDRIALNE – METABOLITY AMINOKWASÓW

Acyduria 3-metyloglutakonowa – terminem acydurii 3-metyloglutakonowej (3-MGA-urii) określa się współwystępowanie w moczu kwasów: 3-metyloglutarowego oraz dwóch izomerów *E* i *Z* kwasu 3-metyloglutakonowego. Oba metabolity występują na szlaku przemian leucyny. Ilość obu kwasów obecna we krwi oraz wydalana z moczem zwiększa się w różnych sytuacjach, mogą również występować tylko okresowo. Nie można wykluczyć przejściowego, przypadkowo wykrytego współwystępowania acydurii 3-MGA i niespecyficznych objawów chorobowych u pacjenta. Acyduria 3-MGA jest „obojętnym klinicznie” markerem wielu defektów metabolicznych. Brak jest również danych o istnieniu związku przyczynowego między obecnością 3-MGA-urii w moczu, a deficytami witamin i minerałów.

Wystąpienie wtórnej 3-MGA-urii nie jest związane z zaburzeniem rozkładu leucyny. Mechanizm powstawania wtórnej 3-MGA-urii nie jest do końca poznany, być może związany jest z zaburzeniem czynności mitochondriów lub przekierowaniem mitochondrialnego acetylo-CoA w kierunku produkcji 3-MGA, o ile funkcja wątroby, mięśni szkieletowych, serca i/lub mózgu jest nieprawidłowa. Oba kwasy są również produktami ubocznymi syntezy steroli poprzez utworzenie bocznego szlaku kwasu mewalonowego.

Wzrost wydalania 3-MGA-urii w moczu jest markerem diagnostycznym dla kilku jednostek chorobowych z grupy wad metabolizmu. Są to defekty wynikające z obecności mutacji w genach.

Według danych opublikowanych w literaturze 3-MGA-uria bywa przejściowo wykrywana u pacjentów z:

- defektami genetycznymi, głównie o podłożu mitochondrialnym (np. mutacja w genie *POLG*, *HTRA2*, *RYR1*)
- glikogenozą wątrobową,
- zespołem SLO (Zespół Smitha, Lemiego i Opitza),
- mocznicą (uremią),
- zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
- pierwotnym deficytem karnityny.

Acyduria 3-MGA o niewielkim nasileniu (poniżej 10 mmol/mol kreatyniny), o ile nie współistnieje z niepokojącymi objawami ze strony serca, ośrodkowego układu nerwowego, narządu słuchu, nie ma znaczenia klinicznego i nie jest związana z chorobą. Może zależeć od:

- diety,
- genetycznych uwarunkowań organizmu,
- leczenia statynami lub preparatami zawierającymi czerwony ryż np. w hipercholesterolemii.

Acyduria 3-metyloglutakonowa jest wysoce swoista dla chorób związanych z:

- mutacjami w odpowiednich genach (*SERAC1*, *TMEM70*, *TAZ*, *OPA3*, *DNAJC19*, *AGK*, *CLPB*, *ECHS1*, *LYRM4*, *HACE1*, *SUCLA2*). W zespołach tych występują objawy: kardiomiopatia rozstrzeniowa, neutropenia ze zwiększoną podatnością na infekcje, zespół Leigha z upośledzeniem słuchu, niedowidzenie, polineuropatia i inne,
- deficytem liazy 3-hydrokso-3-metyloglutarylo-CoA (mutacja w genie *HMGCL*),
- deficytem syntazy 3-hydrokso-3-metyloglutarylo-CoA (mutacja w genie *HMGCS2*),
- acydurią 3-metyloglutakonową typu I (mutacja w genie *AUH*),
- acydurią 3-metyloglutakonową pozostałe typy III – VIII oraz pozostałe nieklasyfikowane do żadnego typu.

Zakresy wartości referencyjnych dla 3-MGA:

prawidłowe	<10 mmol/mol kreat.
pośrednie	10-20 mmol/mol kreat.
nieprawidłowe	>20 mmol/mol kreat.*

*wartości 3-MGA powyżej 20 mmol/mol kreat. wymagają powtórzenia.

Powtarzalnie zwiększone wydalanie 3-MGA w moczu (powyżej 20 mmol/mol kreat.) jest warunkiem rozpoznania zespołów i jest bardzo pomocne w ukierunkowaniu diagnostyki molekularnej.

Więcej informacji o acydurii 3-metyloglutakonowej – link do artykułu:

<https://www.standardy.pl/artykuly/id/1291>

MARKERY DYSBIOZY UKŁADU POKARMOWEGO**METABOLITY BAKTERYJNE PRZEROSTU DROBNOUSTROJÓW
JELITOWYCH**

1. Kwas hipurowy – produkt metabolizmu fenylalaniny przez bakterie układu pokarmowego. Powstaje w organizmie (głównie w wątrobie) w wyniku enzymatycznego połączenia kwasu benzoesowego z glicyną, po czym jest wydalany z moczem. Kwas hipurowy jest uważany za bezpieczny dla zdrowia człowieka, ponieważ jest dobrze tolerowany przez organizm i łatwo wydalany z moczem. Większość kwasu hipurowego pochodzi z rozkładu przez bakterie kwasu chlorogenowego na kwas benzoesowy. Kwas chlorogenowy jest to substancja zawarta w napojach (np. herbata, kawa) oraz w wielu owocach i warzywach (borówki, jagody, żurawina, jabłka, gruszki, goździki, cynamon, grzyby, ziemniaki, pomidory, bakłażany). Kwas benzoesowy jest w dużych ilościach obecny w soku z żurawiny oraz jest środkiem konserwującym żywność. Kwas hipurowy znajduje zastosowanie przede wszystkim w przemyśle farmaceutycznym, gdzie jest stosowany jako środek moczopędny oraz do leczenia infekcji układu moczowego. Ma również działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe.

Podwyższony poziom nie ma znaczenia diagnostycznego i nie ma związku z żadną wrodzoną wadą metabolizmu, ale może być związany z:

- przerostem bakterii w układzie pokarmowym,
- dietą – efekt związania benzoesanu sodu (będącego powszechnym składnikiem konserwującym wielu produktów żywnościowych) z glicyną endogenną w wątrobie,
- dietą – efekt spożywania kwasu benzoesowego lub wzmożonych procesów gnilnych białka w jelitach,
- zakażeniem bakteryjnym układu moczowego,
- mocznicą (uremią),
- pochodzeniem egzogennym w wyniku wzrostu bakterii w próbce moczu np. podczas nieodpowiedniego przechowywania,
- leczeniem benzoesaniem sodu w celu detoksykacji, tj. usunięcia amoniaku z organizmu, u pacjentów z rozpoznaną pierwotną hiperamonemią.

2. Kwas benzoesowy – jest wytwarzany z fenyloalaniny przez liczne szczepy bakterii, a także w wyniku przetwarzania przez bakterie jelitowe polifenoli pochodzących ze spożytych owoców lub napojów. W wątrobie jest wiązany przez glicynę oraz witaminę B₆ i przekształcany w kwas hipurowy. Kwas benzoesowy naturalnie występuje w owocach (np. śliwki, czarne jagody i borówki, truskawki) oraz w grzybach, cynamonie, nasionach gorczycy, pieprzu cayenne, goździkach, tymianku, gałce muskatołowej. Kwas benzoesowy jest w dużych ilościach obecny w soku z żurawiny. Jest powszechnie stosowany jako środek konserwujący żywność (E210), który zapobiega rozwojowi drożdży i bakterii oraz jako dodatek do leków. Używany również jako aromat do wielu produktów spożywczych między innymi do napojów bezalkoholowych, bezmlecznych dipów, ciast, gumy do żucia, soków owocowych, margaryny oraz lodów. Znajdziemy go także w kosmetykach, produktach farmaceutycznych np. płynach do płukania jamy ustnej, pastach do zębów lub syropach oraz jako środek konserwujący doustne postacie leków, w tym recepturowych i galenowych.

Podwyższone stężenie kwasu benzoesowego w moczu może wskazywać na:

- przyjmowanie dużych ilości tego kwasu z pożywieniem,
- nadmierny przerost bakterii (jelita, drogi moczowe),
- leczenie hiperamonemii.

3. Kwas 3-hydroksyhipurowy (inna nazwa: **kwas m-hydroksyhipurowy, 3-hydroksybenzoiloglicyna**) – występuje fizjologicznie i jest wydalany z moczem. W organizmie pozostaje w równowadze biochemicznej z kwasem hydroksybenzoesowym oraz z glicyną. Kwas 3-hydroksyhipurowy używany jest jako środek konserwujący w przemyśle spożywczym i kosmetycznym. Nie ma znaczenia diagnostycznego i nie jest związany z żadną wrodzoną wadą metabolizmu.

Podwyższone wydalenie kwasu 3-hydroksyhipurowego z moczem może wynikać z:

- spożywania aspartamu,
- przyjmowania salicylanów w postaci leków (np. aspiryny) lub w żywności,
- spożycia owoców bogatych w polifenole,
- ekspozycji na konserwanty (parabeny),
- nadmiernej produkcji bakterii przekształcających tyrozynę lub fenyloalaninę w kwas salicyłowy w układzie pokarmowym.

4. Fenol – niewielkie ilości fenolu wytwarzane są w organizmie człowieka naturalnie, w wyniku rozkładu białka przez niektóre bakterie w jelitach. Wytwarzany jest głównie w wątrobie i uwalniany do krwiobiegu, gdzie następnie jest przetwarzany i wydalany przez nerki. Jest także głównym metabolitem benzenu. W przypadku zwiększonego stężenia w organizmie fenol ulega detoksykacji po związaniu z kwasem siarkowym i glukuronowym i jest wydalany z moczem jako glukuronian. Może być również utleniany do związków o charakterze chinoidowym (hydrochinonu).

Podwyższone stężenie fenolu może być związane z:

- nadmiernym rozwojem bakterii w jelitach,
- złym wchłanianiem w jelitach,
- narażeniem na kontakt z benzenem lub fenolem,
- mocznicą (uremią),
- pochodzeniem egzogennym w wyniku wzrostu bakterii w próbce moczu np. podczas nieodpowiedniego przechowywania.

5. Kwas 3-hydroksypropionowy (3-HPA, inna nazwa kwas hydrakrylowy) – jest produktem pośrednim na szlaku rozkładu aminokwasów rozgałęzionych i kwasu propionowego w jelitach. Może być również wytwarzany przez niektóre bakterie z rodzaju *Escherichia*, *Klebsiella*, *Saccharomyces*, *Lactobacillus* w wyniku procesu fermentacji różnych substratów, takich jak glukoza, glicerol czy kukurydza.

Podwyższone wydalenie 3-HPA z moczem może być spowodowane:

- zespołem krótkiego jelita (SBS, ang. *short bowel syndrome*),
- nadmiernym rozwojem bakterii w jelitach,
- przyjmowaniem leków m.in. Ursofalk (lek stosowany w chorobach wątroby i dróg żółciowych),
- wzrostem bakterii w próbce moczu np. podczas nieodpowiedniego przechowywania (pochodzenie egzogenne),
- acydurią mleczanową.

Patologiczne wydalenie 3-HPA z moczem wraz z innymi metabolitami może być związane z wrodzonymi wadami metabolizmu:

- acydurią propionową (mutacja w genie *PCCA*, *PCCB*),
- acydurią metylomalonową (mutacja w genie *MUT⁰*, *MUT⁽⁻⁾*),
- deficytem biotynidazy (mutacja w genie *BTB*),
- deficytem epimerazy metylomalonylo-CoA (mutacja w genie *MCEE*),
- deficytem dehydrogenazy semialdehydu metylomalonylo-CoA (mutacja w genie *MMSDH*, *ALDH6A1*).

MARKERY PRZEROSTU DROBNOUSTROJÓW JELITOWYCH – *Clostridia*

1. Krezol – jest jednym z produktów końcowych metabolizmu polifenoli lub fermentacji reszt białkowych zawierających tyrozinę, która pochodzi z diety. U człowieka krezol może występować jako produkt przemiany bakteryjnej fenolu w jelicie grubym. Udowodniono, że dzieci karmione mieszankami sztucznymi mają większe stężenie krezolu w moczu niż dzieci karmione piersią. Związane jest to z różnicą ilościową i jakościową mikroorganizmów jelitowych u tych dwóch grup dzieci.

Podwyższone stężenie krezolu w moczu może wskazywać na:

- przerost szczepów bakterii jelitowych, głównie *Clostridium difficile* oraz innych beztlenowych m.in.: *Bacteroides fragilis*, *Fusobacterium sp.*, *Bifidobacterium sp.*,
- dietę wysokobiałkową,
- mocznicę (uremię),
- zaburzenia ze spektrum autyzmu,
- wzrost bakterii w próbce moczu np. podczas nieodpowiedniego przechowywania (pochodzenie egzogenne).

2. Kwas 4-hydroksyfenylooctowy (inna nazwa **kwas p-hydroksyfenylooctowy**) – metabolit powstający w wyniku degradacji tyrozyny przez bakterie układu pokarmowego. Występuje we wszystkich tkankach i płynach biologicznych u człowieka. Można go znaleźć w wielu produktach spożywczych, takich jak oliwki, ziarna kakaowe, owies i grzyby. Kwas ten jest również metabolitem drobnoustrojów wytwarzanym przez *Acinetobacter*, *Clostridium*, *Klebsiella*, *Pseudomonas* i *Proteus*.

Podwyższony poziom kwasu p-hydroksyfenylooctowego w moczu może być związany z:

- przerostem bakterii beztlenowych m.in. *Clostridium difficile*, *Clostridium stricklandii*, *Clostridium lituseburense*, *Clostridium putrefaciens* w jelicie cienkim,
- dysfunkcją wątroby o różnej etiologii,
- zespołem krótkiego jelita (SBS ang. *short bowel syndrome*).

Patologiczne podwyższenie kwasu p-hydroksyfenylooctowego w moczu wraz z innymi metabolitami może być związane z wrodzonymi wadami metabolizmu:

- fenyloketonurią (mutacja w genie *PAH*),
- tyrozinemią typu I (mutacja w genie *FAH*).

3. Kwas 3-(3-hydroksyfenyl)-3-hydroksypropionowy (HPHPA, inna nazwa kwas dihydroksyfenylo-3-hydroksypropionowy) – powstaje w wyniku metabolizmu fenyloalaniny i tyrozyny w organizmie człowieka, a następnie jest wydalany z moczem. Podwyższony poziom HPHPA może wskazywać na przerost bakterii *Clostridia* w tym *C. sporogenes*, *C. caloritolerans*, *C. botulinum* i inne. Badania wykazują, że zwiększone stężenie kwasu HPHPA może być związane z zaburzeniami przewodu pokarmowego, takimi jak zespół jelita drażliwego, choroba Crohna, zapalenie jelita grubego i nietolerancja pokarmowa. Ponadto, kwas HPHPA może wpływać na funkcjonowanie układu nerwowego, powodując objawy takie jak niepokój, drażliwość, zaburzeniami nastroju i zachowania, zmęczenie i zaburzenia snu. Niektóre badania sugerują, że podwyższone poziomy HPHPA w organizmie mogą być związane z niektórymi chorobami, takimi jak ADHD i autyzm. Jednakże, obecnie nie ma jednoznacznych dowodów na związek przyczynowo-skutkowy między tymi chorobami a poziomami HPHPA w organizmie, a badania nad tym tematem są nadal prowadzone.

METABOLITY DROŹDŹOWE I GRZYBICZE DROBNOUSTROJÓW JELITOWYCH

1. Kwas winowy (inna nazwa **kwas tartarowy**) – powstaje w wyniku rozpadu kwasu hialuronowego pod wpływem hialuronidazy, enzymu produkowanego przez *Candidę*. Kwas winowy występuje naturalnie w owocach, głównie winogronach, rodzynekach, jabłkach oraz w wielu produktach spożywczych, w tym w winie, miodzie i occie balsamicznym. Kwas winowy (E334) i jego sole (E335-E337) są stosowane w przemyśle spożywczym jako regulator kwasowości, konserwant i aromat. Ma on również zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, gdzie jest używany do produkcji leków, w tym doustnych i skórnych preparatów. Może być podwyższony na skutek spożywania owoców fermentujących przed badaniem lub produktów zawierających proszki do pieczenia oraz jego składnik - kamień winny. Organizm ludzki nie potrafi wytwarzać tego kwasu. Drożdżaki w jelicie są jednak w stanie wytworzyć duże ilości kwasu winnego z cukru. Zwiększone wykrywanie tego metabolitu w moczu może w związku z tym stanowić sygnał wzmożonego przyrostu grzybów w jelicie.

2. Kwas cytrajabłowy – jest produktem ubocznym drożdży z gatunku *Saccharomyces*, a także *Propionibacterium acnes*.

3. Furanylo-karbonylo glicyna – pochodna aminokwasu glicyny, metabolit produkowany w szczególności przez grzyba z gatunku *Aspergillus*.

MARKERY SZCZAWIANÓW

1. Kwas szczawiowy – organizm człowieka może sam wytwarzać szczawiany poprzez metabolizowanie kwasu glioksalowego lub kwasu askorbinowego. Może pozyskiwać je również z pożywienia, przeciętnie około 10 - 30 % szczawianów w moczu pochodzi bezpośrednio z diety. Wchłanianie kwasu szczawiowego odbywa się w górnym odcinku jelita cienkiego. Część z tego przenika do tkanki mięśniowej oraz tkanki kostnej, reszta zaś ulega częściowemu utlenieniu lub wydaleniu wraz z moczem. Z kolei nadmierne wydalenie szczawianów skutkuje krystalizacją szczawianu wapnia w układzie moczowym, co w rezultacie może doprowadzić do powstawania kamicy wapniowo-szczawianowej.

Podwyższony kwas szczawiowy może być związany z:

- dysbiozą (zaburzeniem równowagi pomiędzy florą pożyteczną i patogenną, na korzyść tej drugiej) spowodowaną przerostem gatunków *Aspergillus*, *Penicillium* i *Candida*,
- zespołem złego wchłaniania jelitowego,
- przyjmowaniem zbyt dużych dawek witaminy C, która jest metabolizowana do szczawianu,
- dietą, spożywaniem zbyt dużej ilości pokarmów bogatych w szczawiany (np. fasola, rabarbar, szpinak, szczaw, soja, orzechy, pomidory, truskawki, herbata, kawa, czekolada),
- kamicą nerkową,
- zatruciem glikolem etylenowym.

Patologicznie podwyższony kwas szczawiowy może występować we wrodzonych wadach metabolizmu hiperoksalurii typu I-III.

2. Kwas glikolowy (inna nazwa **kwas hydroksyoctowy**) – jest najbardziej popularnym z grupy alfa-hydroksykwasów (AHA), czyli kwasów owocowych. Występuje naturalnie w niektórych owocach i warzywach, a także w soku z trzciny cukrowej. Jest powszechnie stosowany w przemyśle kosmetycznym i dermatologicznym jako składnik wielu produktów do pielęgnacji skóry.

Podwyższony poziom w moczu występuje:

- na skutek przerostu drożdżaków *Aspergillus*, *Penicillium*, *Candida*,
- na skutek przerostu drobnoustrojów jelitowych m.in.: *Acetobacter*, *Acidithiobacillus*, *Alcanligenes*, *Corynebacterium*, *Cryptococcus*, *Escherichia*, *Gluconobacter*,
- w przypadku diety zawierającej glicerol/glicerynę,
- przy zatruciu glikolem etylenowym.

Patologiczny poziom kwasu hydroksooctowego razem z kwasem szczawiowym występuje we wrodzonej chorobie metabolicznej hiperoksalurii typu I (mutacja w genie *AGXT*).

MARKERY SZLAKU GLIKOLITYCZNEGO

1. Kwas mlekowy (LA, inna nazwa kwas 2-hydroksypropionowy) – czuły parametr, którego podwyższone stężenie wskazuje na niedokrwienie tkanek obwodowych. Jest produktem procesu przemiany węglowodanów podczas glikolizy beztlenowej przy udziale dehydrogenazy mleczanowej (LDH). Powstały mleczan dyfunduje do krwi i zostaje przeniesiony do wątroby. Szacuje się, że około 50% mleczanu przekształcane jest do glukozy, a połowa podlega dalszym przemianom. W stanie spoczynku źródłem mleczanów jest wiele tkanek np.: skóra, tkanka nerwowa, krwinki białe, mięśnie. W trakcie wysiłku źródłem dużych ilości kwasu mlekowego stają się mięśnie szkieletowe. Kwas mlekowy występuje w ludzkim organizmie w dwóch formach: L i D. Forma L jest głównym fizjologicznym enancjomerem. W komórkach D-LA ma różne źródła i może pochodzić z przemian biochemicznych, spożycia fermentowanych produktów (kwaśne mleko, jabłka, kiszona kapusta, ogórki itd.) lub z produktów farmaceutycznych. Najczęściej jednak D-LA powstaje w wyniku fermentacji przez bakterie jelitowe Gram-dodatnie, głównie *Lactobacillus acidophilus*. Kwas mlekowy jest również metabolitem mikrobiologicznym wytwarzanym w moczu przez *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Klebsiella pneumonia*, *Enterobacter*, *Acinetobacter*, *Proteus mirabilis*, *Citrobacter freundii*, *Enterococcus faecalis*, *Streptococcus* grupy B, *Staphylococcus saprophyticus*. Obecność mleczanu w organizmie człowieka jest stanem fizjologicznym.

W stanie zdrowia wartości prawidłowe stężenia mleczanu w osoczu wynoszą 1-2 mmol/L w spoczynku. Stan, w którym znaczne nagromadzenie kwasu mlekowego w płynach ustrojowych wywiera wpływ na równowagę kwasowo-zasadową prowadząc do obniżenia pH krwi, tzn. do kwasicy metabolicznej, określa się "kwasicą mleczanową". Stan taki odpowiada poziomowi mleczanów w osoczu >5 mmol/L. Kumulacji mleczanów o mniejszym nasileniu, bardziej odpowiada określenie "acydemia mleczanowa". Sytuację zwiększonego wydalania mleczanów z moczem nazywamy acydurią mleczanową. Próg nerkowego wchłaniania zwrotnego LA z moczu wynosi około 3,0 mmol/L (30 mg/dL) i dopiero przy takich wartościach LA w osoczu, badanie profilu kwasów organicznych w moczu wykazuje obecność LA.

Wyróżniamy kwasicę mleczanową pierwotną i wtórną. Pierwotne kwasice mleczanowe stanowią złożoną grupę chorób genetycznie uwarunkowanych z genetycznymi defektami fosforylacji oksydacyjnej w mitochondriach. Szacunkowa częstość występowania tych defektów u noworodków wynosi około 1 : 5 000 urodzeń, a w populacji dorosłych około

1 : 60 000 osób. Rozróżnienie kwasicy mleczanowej pierwotnej i wtórnej może być trudne, ponieważ wtórna często może być również spowodowana pierwotnym defektem mitochondrialnym. Wtórna kwasica mleczanowa występuje z pewnością częściej niż pierwotna, ale czynniki prowadzące do niej dają się zidentyfikować w rutynowym postępowaniu medycznym. Kwasica mleczanowa, niezależnie od przyczyny objawia się: nudnościami, wymiotami, biegunką, bólami brzucha, osłabieniem, obniżoną temperaturą ciała, obniżonym ciśnieniem krwi, wzrostem częstości i głębokości oddechów (tzw. oddech kwasicy) oraz zaburzeniami świadomości.

Analizując przyczynę każdej wykrytej hiper mleczanemii (także w profilu OA), należy kolejno rozpatrzyć możliwe mechanizmy powstania tego odchylenia, wymienione poniżej. Można założyć, że dopiero po wykluczeniu tych czynników zasadniczą przyczyną zwiększenia produkcji i poziomu kwasu mlekowego w płynach ustrojowych staje się choroba mitochondrialna (lub defekt glukoneogenezy).

1. Wynik fałszywy (trudności w pobraniu krwi, użycie stazy naczyniowej przy pobieraniu);
2. Przyczyny oddechowe (niedotlenienie, stany astmatyczne, choroby płuc);
3. Przyczyny naczyniowe (wstrząs – utrata płynów/krwii, inne);
4. Przyczyny infekcyjne (posocznica, malaria, grzybica, inne);
5. Przyczyny neurologiczne (encefalopatia niedotlenieniowa, niedotlenienie okołoporodowe, napady padaczkowe);
6. Przyczyny kardiologiczne (kardiomiopatia, niewydolność krążenia, inne);
7. Przyczyny metaboliczne (np. niewyrównana cukrzyca, kwasica ketonowa),
8. Przyczyny żołądkowo – jelitowe (zespół krótkiego jelita; kwas D-mlekowy);
9. Przyczyny nerkowe (kwasica kanalikowa, niewydolność nerek);
10. Przyczyny wątrobowe (marskość wątroby);
11. Przyczyny nowotworowe (białaczki, ziarnica złośliwa);
12. Urazy fizyczne, oparzenia;
13. Wpływ leków i alkoholu (metformina, statyny, leki antyretrowirusowe, probiotyki, salicylany, paracetamol, fruktoza, alkohol etylowy i metylowy, leki w AIDS);
14. Zatrucie tlenkiem węgla, cyjankami;
15. Wpływ diety (niedobór tiaminy - witaminy B₁);
16. Wysiłek fizyczny, gdy występuje brak równowagi między dostarczaniem tlenu a zapotrzebowaniem na energię w mięśniach.

Kwasica mleczanowa może występować w genetycznych chorobach niezwiązanych pierwotnie z defektem mitochondrialnym i pojawia się zwykle dopiero w fazie dekompensacji metabolicznej, której towarzyszą inne bardziej specyficzne odchylenia laboratoryjne, np. spadek stężenia glukozy lub wzrost stężenia amoniaku. Kwasica mleczanowa typowa jest dla:

- zaburzeń metabolizmu węglowodanów i metabolizmu pośredniego, takich jak: glikogenozy (GSD Ia/b, GSD III po posiłku),
- acydurii organicznych (metylomalonowa, propionowa, deficyt biotynidazy i syntetazy holokarboksylazy i inne),
- deficytów enzymów glukoneogenezy (np. deficyt karboksykinazy fosfoenolopirogronianowej, deficyt fruktozo-1,6-bifosfatazy).

Kwasica mleczanowa jest stałym odchyleniem w izolowanych deficytach enzymów cyklu Krebsa, a także w dekompensacji zaburzeń β -oksydacji kwasów tłuszczowych.

Współwystępowanie hiperamonemii z kwasicą mleczanową może wskazywać na zespół HHH (hiperornitynemii, hiperamonemia, homocytrulinuria).

2. Kwas pirogronowy (PA, inna nazwa kwas 2-oksopropanowy) – uczestniczy w wielu procesach biochemicznych:

- dostarcza energię do komórek, przez co stanowi pomost m.in. pomiędzy szlakiem glikolizy a cyklem Krebsa i syntezą kwasów tłuszczowych,
- w warunkach beztlenowych enzym dehydrogenaza mleczanowa przekształca pirogronian w mleczan,
- podczas fermentacji alkoholowej (mikroorganizmy) pirogronian pod wpływem działania dehydrogenazy pirogronianowej zostaje przekształcony w aldehyd octowy, a następnie w etanol,
- uczestniczy w syntezie i katabolizmie alaniny.

Zakres referencyjny stężenia kwasu pirogronowego w surowicy wynosi:

0,3 – 1,2 mg/dL (3,4 – 13,6 mmol/L).

Patologiczne podwyższone wydalenie kwasu pirogronowego w moczu wraz z innymi metabolitami występuje w:

- niedoborze kompleksu dehydrogenazy pirogronianowej (PDHC, mutacja w genie *PDHB*, *PDHX*, *PDHA1*),
- deficycie karboksylazy pirogronianu (mutacja w genie *PC*).

KETONY I UTLENIANIE KWASÓW TŁUSZCZOWYCH

1. Ketonuria – obecność w moczu ciał ketonowych: acetonu, kwasu acetylooctowego i kwasu β -hydroksymasłowego. W organizmie powstają jako produkty pośrednie rozkładu tłuszczów i białek podczas ich metabolizowania przez komórki do produkcji energii. Fizjologicznie do moczu przenikają jedynie w śladowych, niewykrywalnych ilościach. Ich nadmiar we krwi i moczu jest konsekwencją zaburzenia równowagi energetycznej organizmu, związanej z brakiem podaży węglowodanów lub upośledzeniem ich wykorzystania. W stanach nasilonej produkcji ciał ketonowych znacznie wzrasta ich stężenie we krwi, są one następnie filtrowane przez nerki i wydalone z moczem (obecność w moczu odzwierciedla zwiększoną ilość we krwi). Ketoza w stanie głodzenia (np. po upływie kilku, kilkunastu godzin od ostatniego posiłku; może jej towarzyszyć hipoglikemia) jest zaburzeniem regulacyjnym. Uważa się, że to normalne zjawisko u niemowląt i małych dzieci z ograniczonymi rezerwami glikogenu. Krótkotrwała obecność ketonów w moczu nie jest stanem groźnym dla zdrowia i są one samoistnie usuwane z moczu. Jest objawem nie wymagającym bezpośredniego leczenia. Nie należy jednak bagatelizować tej kwestii, a wyniki koniecznie skonsultować z lekarzem w przypadku utrzymujących się wysokich poziomów ciał ketonowych.

Ketony w moczu pojawiają się na skutek:

- długotrwałej głodówki (trwającej co najmniej kilkanaście godzin),
- niedożywienia,
- diety ketogennej,
- diety niskowęglowodanowej,
- wymiotów, biegunki,
- długotrwałej gorączki,
- infekcji,
- nadmiernego wysiłku fizycznego,
- choroby alkoholowej,
- zatrucia lekami,
- zmian zachodzących w organizmie u kobiet w ciąży,
- nadczynności tarczycy,
- nieprawidłowej pracy trzustki,
- źle leczonej cukrzycy,

- trwałych zaburzeń metabolizmu będących efektem wrodzonych wad metabolizmu.

2. Acyduria dikarboksylowa (inna nazwa **acyduria dwukarboksylowa**, DCA-uria) – pojęcie określające zwiększone wydalanie z moczem średniołańcuchowych kwasów dikarboksylowych C6-C10, w tym kwasu adypinowego, kwasu suberynowego, kwasu sebacynowego oraz ich 3-hydroksy- i nienasyconych pochodnych. Występuje stosunkowo często, w zmiennej konfiguracji i stężeniach poszczególnych kwasów.

Fizjologicznie acyduria dikarboksylowa pojawia się u:

- niemowląt karmionych mlekiem modyfikowanym lub karmionych piersią w stanie przedłużonego głodzenia,
- niemowląt żywionych MCT (ang. *medium chain triglycerides*, trójglicerydy średniołańcuchowe),
- pacjentów leczonych m.in. kwasem walproinowym, paracetamolem,
- pacjentów z dysfunkcją wątroby,
- pacjentów z ketonurią różnego pochodzenia.

Patologiczne wydalanie acydurii dikarboksylowej opisywane jest z różną częstością i w zmiennej, charakterystycznej dla danego zaburzenia konfiguracji we wrodzonych wadach metabolizmu związanych z nieprawidłowym przebiegiem procesów β -oksydacji kwasów tłuszczowych:

- deficyt dehydrogenazy acylo-CoA średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych (MCADD, mutacja w genie *ACADM*),
- deficyt dehydrogenazy 3-hydroksyacylo-CoA długołańcuchowych kwasów tłuszczowych (LCHADD, mutacja w genie *HADHA*, *HABHB*),
- deficyt dehydrogenazy 3-hydroksyacylo-CoA bardzo długołańcuchowych kwasów tłuszczowych (VLCADD, mutacja w genie *ACADVL*),
- kwasica glutarowa typu II (GA II, mutacja w genie *ETFA*, *ETFB*,),
- inne zaburzenia β -oksydacji kwasów tłuszczowych.

3. Kwas etylomalonowy (EMA) – jest końcowym produktem katabolizmu izoleucyny lub może pochodzić z nagromadzenia butyrylo-CoA, substratu dla dehydrogenazy acetylo-CoA krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych.

Podwyższony poziom kwasu etylmalonowego w moczu może być spowodowany:

- niedoborem karnityny,
- niedożywieniem, niedostateczną podażą substancji odżywczych,
- zwiększonym spożyciem trójglicerydów z olejem kokosowym,
- u niemowląt – karmieniem niektórymi rodzajami mleka modyfikowanego,
- u noworodków – pobraniem próbki moczu na czczo.

Patologicznie podwyższony poziom kwasu etylmalonowego występuje we wrodzonych wadach metabolizmu:

- deficyt SCAD (ang. *short chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency*, deficyt dehydrogenazy acetylo-CoA krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, mutacja w genie *ACADS*),
- acyduria glutarowa typu II (acyduria etylmalonowo-adypinowa, MADD ang. *multiple acyl-CoA dehydrogenase deficiency*, α -ETF, β -ETF, ETF-QO deficiency, mutacja w genie *ETFA/ETFB/ETFDH*) – wyróżnia się dwa fenotypy tej choroby: ciężki, o wczesnym początku i zwykle szybkim zgonie (MADD:S) oraz łagodny, o późnym początku (MADD:M),
- encefalopatia EMA-zależna (mutacja w genie *ETHE1*).

METABOLITY AMINOKWASÓW – TYROZYNA**1. Kwas p-hydroksyfenylopirogonowy (inna nazwa kwas 4-hydroksyfenylopirogonowy)**

– metabolit pośredni ze szlaku fenyloalaniny. Jest on również przekształcany do kwasu homogentyzynowego na szlaku tyrozyny.

2. Kwas p-hydroksyfenylomlekowy (inna nazwa kwas 4-hydroksyfenylomlekowy) –

metabolit pośredni ze szlaku tyrozyny.

Podwyższone wydalanie obu kwasów z moczem może być związane z:

- wzmożonym metabolizmem bakterii w jelitach,
- zespołem krótkiego jelita (SBS ang. *short bowel syndrome*),
- dysfunkcją wątroby,
- niedojrzałością enzymatyczną wątroby u noworodków związaną z mniejszą zdolnością do wychwytywania bilirubiny przez komórki wątrobowe oraz zmniejszoną zdolnością jej sprzęgania wskutek niewydolności układów enzymatycznych produkowanych w wątrobie.

Patologiczne podwyższenie wydalania obu kwasów z moczem wraz z innymi metabolitami może być związane z wrodzonymi wadami metabolizmu:

- tyrozinemią typu I (mutacja w genie *FAH*),
- tyrozinemią typu II i III,
- wtórne podwyższenie może występować w fenylketonurii, acydurii propionowej, galaktozemii, fruktozemii, kwasicy mleczanowej i innych chorobach metabolicznych.

METABOLITY AMINOKWASÓW – TRYPTOFAN

Kwas 5-hydroksyindoloctowy (5-HIAA) – jest produktem metabolizmu tryptofanu (aminokwas egzogeny) oraz rozpadu serotoniny (hormon tkankowy). W moczu zdrowego człowieka stężenie 5-HIAA jest niewielkie.

Podwyższone stężenie 5-HIAA w moczu może być związane z:

- przyjmowaniem leków z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRI – *Selective Serotonin Reuptake Inhibitor*),
- suplementacją tryptofanem lub 5-hydroksytryptofanem (5HTP) np. Berberine HCL,
- dietą – nieznaczne podwyższenie może być efektem spożycia pokarmów bogatych w serotoninę takich jak: ananas, kiwi, awokado, bakłażan, banany, orzechy włoskie, pomidory, śliwki.

Patologicznie podwyższone stężenie 5-HIAA w moczu może być spowodowane:

- czynnym hormonalnie nowotworem przewodu pokarmowego (rakowiak),
- innymi nowotworowymi neuroendokrynnymi.

METABOLITY AMINOKWASÓW ROZGAŁĘZIONYCH**1. Kwas 3-hydroksyzowalerianowy (3OHIVA) – metabolit ze szlaku metabolizmu leucyny.**

W moczu zdrowego człowieka jest obecny w niewielkich ilościach. Wytwarzanie kwasu 3-hydroksyzowalerianowego rozpoczyna się od przemiany 3-metylokrotonylo-CoA w 3-metyloglutakonylo-CoA w mitochondriach przez enzym zależny od biotyny (witamina H, witamina B₇). Poziom tego kwasu w moczu wzrasta przy niedoborze biotyny, dlatego jest on dobrym wskaźnikiem niedoboru tej witaminy.

Objawy niedoboru biotyny:

1. utrata apetytu,
2. nastrój depresyjny,
3. zmęczenie, osłabienie, bezsenność,
4. zapalenie spojówek,
5. anemia,
6. wypadanie włosów, łysienie,
7. łamliwość i pękanie paznokci,
8. sucha, łuszcząca się skóra,
9. łojotokowe zapalenie skóry,
10. osłabienie odporności,
11. bóle mięśni,
12. drętwienie i mrowienie kończyn,
13. neuropatie obwodowe.

Stwierdzono, że stężenie kwasu 3-hydroksyzowalerianowego w moczu może być podwyższone:

- u palaczy,
- u osób poddawanych terapii lekami przeciwdrgawkowymi, m.in. karbamazepiną, fenytoiną, prymidonem, fenobarbitem, kwasem walproinowym),
- w wyniku długotrwałego spożywania surowych białek jaj,
- w ketonurii, czyli wydalaniu z moczem ciał ketonowych tj. acetonu, octooctanu, β -hydroksymaślanu, które w moczu zdrowego człowieka mogą pojawiać się w sytuacji przedłużonego głodzenia, w czasie stosowania diety wysokobiałkowej, wysokotłuszczowej i niskowęglowodanowej lub w trakcie intensywnego treningu,

- w zespole krótkiego jelita (SBS ang. *short bowel syndrome*),
- w dysbiozie jelitowej.

Silnie podwyższone wydalenie kwasu 3-hydroksyizowalerianowego w różnych konfiguracjach z innymi patologicznymi metabolitami występuje w chorobach metabolicznych uwarunkowanych genetycznie:

- deficyt biotynidazy (mutacja w genie *BTD*),
- deficyt syntetazy holokarboksylazy (mutacja w genie *HLCS*),
- 3-metylokrotonyloglicynuria (mutacja w genie *MCCC1*, *MCCC2*),
- deficyt liazy 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-CoA (mutacja w genie *HMGCL*),
- deficyt syntazy 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-CoA (mutacja w genie *HMGCS2*),
- acyduria 3-metyloglutakonowa typu I (mutacja w genie *AUH*),
- acyduria izowalerianowa (mutacja w genie *IVD*),
- MSUD (ang. *maple syrup urine disease*) choroba syropu klonowego typu II, postać tiaminozależna (mutacja w genie *DBT*),
- mutacja w genie *FBXL4*.

2. Kwas metylomalonowy (MMA) – powstaje na szlaku przemian izoleucyny oraz waliny i wytwarzany jest w niewielkich ilościach. Jest on bardzo dobrym i czułym wskaźnikiem niedoborów witaminy B₁₂ (kobalaminy) pełniącej funkcję koenzymu w reakcji przekształcania metylomalonylo-CoA w bursztynylo-CoA. W chwili, gdy w organizmie jest niewystarczająca ilość witaminy B₁₂, nadmierna ilość metylomalonylo-CoA jest przekształcana do kwasu metylomalonowego. Wykrycie podwyższonych stężeń MMA we krwi lub w moczu umożliwia wczesne wykrycie niedoboru witaminy B₁₂, kiedy jej stężenie w surowicy może być jeszcze prawidłowe oraz poprzedza wystąpienie zmian hematologicznych takich jak np. niedokrwistość megaloblastyczna. MMA uważa się zatem za swoisty marker odzwierciedlający zaopatrzenie organizmu w witaminę B₁₂, bardziej czuły niż jej stężenie w surowicy.

Wskazania do wykonania badania kwasu metylomalonowego (MMA):

- objawy niedokrwistości (szybkie męczenie się, osłabienie, błądność skóry, apatia),
- objawy ze strony układu nerwowego (problemy z pamięcią, rozdrażnienie, bóle głowy),
- depresja.

Podwyższony poziom kwasu metylomalonowego w moczu może być związany z:

- chorobami przewodu pokarmowego, takimi jak: zespół złego wchłaniania, refluks, celiakia, zmiany mikrobiomu jelit (SIBO), afty, zajady w jamie ustnej,
- dietą wegetariańską,
- nadużywaniem alkoholu,
- niedoborem kobalaminy Cbl A/B/C/D/F/J,
- zaburzeniem transportu i wchłaniania kobalaminy,
- niedoborem witaminy B₁₂.

Wysokie stężenia MMA w moczu mogą wiązać się z wrodzonymi wadami genetycznymi:

- acydurią metylomalonową, deficytem mutazy metylomalonylo-CoA (mutacja w genie *Mut^o*, *Mut^r*),
- łączoną acydurią malonową i metylomalonową (mutacja w genie *ACSF3*),
- acydurią metylomalonową o podłożu mitochondrialnym: deficyt syntetazy (ligazy) bursztynylo-CoA *SUCLG1* oraz *SUCLA2*.

METABOLITY ŻYWIENIOWE

1. Kwas azelainowy – występuje naturalnie w niektórych produktach spożywczych, takich jak pszenica, jęczmień, żyto, proso oraz migdały.

2. Kwas pimelinowy – występuje naturalnie w niektórych źródłach pokarmowych, takich jak orzechy włoskie, orzeszki ziemne, pestki dyni, sezam, siemię lniane i olej lniany oraz w innych olejach roślinnych np. z nasion dyni czy z pestek arbuza. Pochodne kwasu pimelinowego uczestniczą w biosyntezie lizyny i biotyny.

Oba wyżej wymienione kwasy nie mają znaczenia klinicznego. Podwyższony poziom obu kwasów wraz z podwyższonym kwasem suberynowym może być związany z dietą.